

Curso de Engenharia de Software

PROJETO FINAL (ETAPA 1) - Verificação de Normalização

**Autor: César Amaru,
Davi Motarroyos,
Gabriel Alves,
Guilherme Romaniuk,
Gustavo Dominguete
Orientador: Samuel Novais**

1. INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Este documento apresenta a verificação formal de normalização aplicada ao esquema relacional da base de dados projetada pela equipe. O objetivo fundamental da normalização é garantir a integridade dos dados, eliminar anomalias de inserção, alteração e exclusão, e minimizar a redundância de informações no sistema.

De acordo com as diretrizes teóricas relacionais e normas técnicas ABNT, o modelo foi avaliado quanto à Primeira Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN), Terceira Forma Normal (3FN) e Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC). Todas as 11 tabelas do projeto atendem plenamente até a Terceira Forma Normal, sendo que a maioria absoluta alcançou a FNBC. A única exceção refere-se a uma desnormalização estritamente controlada no atributo derivado valor_total da relação Emprestimo, motivada por otimização de desempenho de consultas operacionais.

2. ANÁLISE INDIVIDUAL DAS RELAÇÕES

QUADRO 1 - RELAÇÃO PESSOA (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Pessoa (id_pessoa, nome, doc_cpf_cnpj, email, telefone)
- Chaves candidatas: {id_pessoa}, {doc_cpf_cnpj}, {email}
- Dependências funcionais (dfs):
 - DF1: id_pessoa -> nome, doc_cpf_cnpj, email, telefone (Chave Primária)
 - DF2: doc_cpf_cnpj -> id_pessoa, nome, email, telefone (Chave Natural UNIQUE)
 - DF3: email -> id_pessoa, nome, doc_cpf_cnpj, telefone (Chave Natural UNIQUE)
- AVALIAÇÃO ABNT: Possui atributos atômicos (1FN). A PK é simples, eliminando DFs parciais (2FN). Não há dependência transitiva (3FN). Como todos os determinantes são chaves candidatas, alcança a FNBC.

QUADRO 2 - RELAÇÃO CLIENTE (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Cliente (id_pessoa [FK Pessoa], limite_credito)
- Chaves Candidatas: {id_pessoa}
- Dependências Funcionais (DFs):
 - DF1: id_pessoa -> limite_credito
- AVALIAÇÃO ABNT: Especialização da entidade Pessoa. O único atributo não chave depende exclusivamente da chave primária atômica. Cumpre integralmente os requisitos da FNBC.

QUADRO 3 - RELAÇÃO FUNCIONARIO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Funcionario (id_pessoa [FK Pessoa], salario, cargo, id_supervisor [FK Funcionario])
- Chaves Candidatas: {id_pessoa}
- Dependências Funcionais (DFs):
 - DF1: id_pessoa -> salario, cargo, id_supervisor

- **AVALIAÇÃO ABNT:** Especialização da entidade Pessoa contendo autorrelacionamento de supervisão conforme RN05. Como o único determinante é a chave primária (superchave), cumpre integralmente os requisitos da FNBC.

QUADRO 4 - RELAÇÃO CATEGORIA (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Categoria (id_categoria, nome_categoria)
- Chaves Candidatas: {id_categoria}
- Dependências Funcionais (DFs):
 - DF1: id_categoria -> nome_categoria
- **AVALIAÇÃO ABNT:** Tabela de catálogo simples com atributos atômicos. A identificação depende integralmente da PK simples, alcançando a FNBC.

QUADRO 5 - RELAÇÃO MODELO_EQUIPAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Modelo_Equipamento (id_modeloE, id_categoria [FK Categoria], nome, marca, valor_diaria_padrao)
- Chaves Candidatas: {id_modeloE}
- Dependências Funcionais (DFs):
 - DF1: id_modeloE -> id_categoria, nome, marca, valor_diaria_padrao
- **AVALIAÇÃO ABNT:** A chave estrangeira id_categoria não determina os demais atributos. Não há transição entre atributos não chave (3FN/FNBC).

QUADRO 6 - RELAÇÃO EQUIPAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Equipamento (id_equipamento, id_modeloE [FK Modelo_Equipamento], numero_serie, status)
- Chaves Candidatas: {id_equipamento}, {numero_serie}
- Dependências Funcionais (DFs):
 - DF1: id_equipamento -> id_modeloE, numero_serie, status
 - DF2: numero_serie -> id_equipamento, id_modeloE, status
- **AVALIAÇÃO ABNT:** Apresenta chave primária substituta e chave natural protegida por UNIQUE. Todos os determinantes são superchaves (FNBC).

QUADRO 7 - RELAÇÃO FORMA_PAGAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC)

- Esquema: Forma_Pagamento (id_formaPgmt, nome_forma)
- Chaves Candidatas: {id_formaPgmt}
- Dependências Funcionais (DFs):
 - DF1: id_formaPgmt -> nome_forma

• AVALIAÇÃO ABNT: Tabela de domínio cadastral simples. O único determinante é a chave primária atômica, atendendo integralmente à FNBC.
QUADRO 8 - RELAÇÃO EMPRESTIMO (CLASSIFICAÇÃO: 3FN - DESNORMALIZADA) • Esquema: Emprestimo (id_emprestimo, id_cliente [FK Cliente], id_funcionario [FK Funcionario], id_formaPgmt [FK Forma_Pagamento], data_emissao, data_prevista_devolucao, status_emprestimo, valor_total) • Chaves Candidatas: {id_emprestimo} • Dependências Funcionais (DFs): ◦ DF1: id_emprestimo -> id_cliente, id_funcionario, id_formaPgmt, data_emissao, data_prevista_devolucao, status_emprestimo ◦ DF2: id_emprestimo -> valor_total (Atributo derivado mantido por eficiência operacional) • AVALIAÇÃO ABNT: Garante vínculo único com modalidade de pagamento (RN16). O atributo valor_total é derivável dos itens do empréstimo e mantido por desnormalização prudente (3FN).
QUADRO 9 - RELAÇÃO ITEM_EMPRESTIMO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC) • Esquema: Item_Emprestimo (id_emprestimo [FK Emprestimo], id_equipamento [FK Equipamento], valor_diaria_aplicado) • Chaves Candidatas: {id_emprestimo, id_equipamento} • Dependências Funcionais (DFs): ◦ DF1: {id_emprestimo, id_equipamento} -> valor_diaria_aplicado • AVALIAÇÃO ABNT: Tabela associativa (N:N). O atributo valor_diaria_aplicado depende da chave primária composta de forma total (FNBC).
QUADRO 10 - RELAÇÃO PAGAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC) • Esquema: Pagamento (id_pagamento, id_emprestimo [FK Emprestimo], valor_total) • Chaves Candidatas: {id_pagamento} • Dependências Funcionais (DFs): ◦ DF1: id_pagamento -> id_emprestimo, valor_total • AVALIAÇÃO ABNT: Atende ao relacionamento 1:1 gerado a partir do empréstimo. O único determinante é a chave primária (FNBC).
QUADRO 11 - RELAÇÃO PARCELA_PAGAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: FNBC) • Esquema: Parcela_Pagamento (id_pagamento [FK Pagamento], num_parcela, data_vencimento, valor_parcela)

- Chaves Candidatas: {id_pagamento, num_parcela}
- Dependências Funcionais (DFs):
 - DF1: {id_pagamento, num_parcela} -> data_vencimento, valor_parcela
- AVALIAÇÃO ABNT: Entidade fraca cuja identificação depende da FK do pai acrescida do discriminador (RN18). A dependência é total em relação à chave composta (FNBC).

3. JUSTIFICATIVA DE DESNORMALIZAÇÃO CONTROLADA

Em conformidade com as boas práticas de projeto lógico de bancos de dados relacionais, a inclusão do atributo derivado valor_total na entidade Emprestimo é classificada como uma desnormalização prudente e controlada. A desnormalização é justificável quando comprovadamente reduz custos operacionais de junções e agregações pesadas em relatórios analíticos de alta frequência.

A consistência dos valores gravados no atributo valor_total é assegurada rigidamente no SGBD por meio de triggers de integridade e transações controladas na camada de persistência durante operações em Item_Emprestimo.

4. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

TABELA 1 - MATRIZ DE SÍNTESE DO GRAU DE NORMALIZAÇÃO POR RELAÇÃO DO PROJETO

RELAÇÃO LÓGICA	TIPO DE ENTIDADE	GRAU DE NORMALIZAÇÃO	CONFORMIDADE ABNT
Pessoa	Superclasse	FNBC	Total / Sem redundância
Cliente	Subclasse	FNBC	Total / Mapeamento correto
Funcionario	Subclasse / Auto-rel.	FNBC	Total / Hierarquia isolada (RN05)
Categoria	Forte (Catálogo)	FNBC	Total / Atômica
Modelo_Equipamento	Forte (Catálogo)	FNBC	Total / Sem transição
Equipamento	Forte (Física)	FNBC	Total / Chave natural UNIQUE
Forma_Pagamento	Forte (Domínio)	FNBC	Total / Atômica (RN16)
Emprestimo	Transacional	3FN	Parcial / Desnormalização justificada
Item_Emprestimo	Associativa (N:N)	FNBC	Total / Preço congelado (RN13)

RELAÇÃO LÓGICA	TIPO DE ENTIDADE	GRAU NORMALIZAÇÃO	CONFORMIDADE ABNT
Pagamento	Transacional	FNBC	Total / Integridade mantida
Parcela_Pagamento	Entidade Fraca	FNBC	Total / PK Composta correta (RN18)